

Impacto económico y carga en salud pública de los accidentes de tránsito en Costa Rica (2017–2025): estimación de AVPP/AVD/AVAD y costos como proporción del PIB

María Fernanda Quesada Chavarría

Escuela de Estadística, Universidad de Costa Rica (UCR)

Agustín Gómez Meléndez

Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), UCR

(Investigación y portal de validación de resultados)

Informe técnico completo: 18 de febrero de 2026

Resumen

Antecedentes: Los accidentes de tránsito generan mortalidad prematura, discapacidad y costos económicos persistentes.

Objetivo: Documentar, para Costa Rica, la carga en salud pública (AVPP, AVD, AVAD) y el impacto económico expresado como porcentaje del PIB en el periodo 2017–2025 (con 2025 proyectado).

Métodos: Estudio cuantitativo longitudinal basado en registros institucionales integrados (84 cantones), con cálculo de AVPP bajo esperanza de vida $L = 80$, AVAD como suma de AVPP y AVD, y estimación de costos directos/indirectos bajo un modelo de cinco casos con expresión del costo total como proporción del PIB anual.

Resultados: En 2017–2025 se reportan 7,531 fallecidos y 296,191 víctimas (heridos + fallecidos). La carga acumulada asciende a 295,678 AVPP, 9,358 AVD y 305,036 AVAD. Cada muerte representa en promedio 39.26 años de vida perdidos (edad media aproximada de fallecimiento: 40.7 años, bajo $L = 80$). En 2024 el impacto económico total se estima en 0.422 % del PIB (aprox. 221.5 mil millones CRC), y en 2025 en 0.414 % del PIB (proyección). El mayor componente corresponde al caso de discapacidad temporal (0.270 % del PIB en 2024; 0.267 % en 2025).

Conclusiones: La evidencia cuantifica una carga sustantiva en mortalidad prematura y un impacto económico anual sostenido superior al 0.4 % del PIB, con concentración demográfica en población joven y una brecha marcada por sexo. Los hallazgos sustentan la necesidad de evaluaciones costo-beneficio de intervenciones preventivas y de mejora institucional de registros para fortalecer estimaciones futuras.

Palabras clave: seguridad vial; AVPP; AVAD; discapacidad; costos; PIB; Costa Rica; series de tiempo.

Índice

1. Introducción	4
1.1. Objetivos del Proyecto	4
1.1.1. Objetivo General	4
1.1.2. Objetivos Específicos	4
2. Marco teórico	5
2.1. Cargas de enfermedad: AVPP, AVD y AVAD	5
2.2. Economía de la salud aplicada a siniestralidad vial	5
2.3. Distribuciones sociales, género y riesgo	6
3. Datos, definiciones operativas y metodología	6
3.1. Diseño del estudio y cobertura	6
3.2. Unidad de análisis y evento analizado	6
3.3. Fuentes de datos	6
3.4. Indicadores de salud	7
3.4.1. Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP)	7
3.4.2. Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD)	7
3.5. Modelo económico y expresión como % del PIB	8
3.5.1. Actualización de valores económicos	8
3.6. Procedimiento de análisis	9
4. Resultados	9
4.1. Indicadores principales del periodo	9
4.2. Evolución anual de fallecidos y AVPP	10
4.3. Distribución demográfica de la mortalidad vial	10
4.4. Distribución por tipo de vehículo y causas	11
4.5. Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD)	12
4.6. Impacto económico como porcentaje del PIB	12
4.7. Contexto comparativo del costo económico	13
4.8. Top-2 (máximos recientes)	14
5. Discusión	14
6. Limitaciones	15
6.1. Dependencia de registros institucionales	15
6.2. Proyecciones 2025	15
6.3. Clasificación de vehículos	15
6.4. Consistencia documental	15
6.5. Microdatos desagregados	15
6.6. Costos intangibles	16
7. Conclusión	16

8. Reproducibilidad	17
8.1. Artefactos y repositorio	17
8.2. Software y herramientas	17
8.3. Semillas, versiones y trazabilidad	17
9. Agradecimientos	18

1. Introducción

La seguridad vial se reconoce como un problema de salud pública y de desarrollo, al asociarse con mortalidad prematura, lesiones con secuelas y presión económica sobre hogares e instituciones. En Costa Rica, el análisis integrado 2017–2025 (con 2025 proyectado) cuantifica simultáneamente carga en salud y costo económico, permitiendo comparabilidad interanual mediante indicadores estandarizados y su expresión como porcentaje del PIB.

Según el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2023, aproximadamente 1.19 millones de personas pierden la vida cada año como resultado de siniestros viales, lo que convierte a estos incidentes en una de las principales causas de muerte a nivel global, especialmente entre personas de 5 a 29 años [3]. Los datos más recientes indican que África presenta la tasa de mortalidad más alta, con 19 muertes por cada 100,000 habitantes, mientras que Europa mantiene la más baja con 6 por cada 100,000. La OMS destaca que más del 90 % de las muertes ocurren en países de ingresos bajos y medianos, a pesar de que estos países solo cuentan con aproximadamente el 60 % de los vehículos del mundo.

En el caso latinoamericano, se estima que existen más de 37 millones de motocicletas, con una tasa de 62 unidades por cada 1,000 habitantes. En Costa Rica, el panorama no es ajeno a esta realidad. Entre 2006 y 2007, la flota de vehículos aumentó un 7.4 %, mientras que las motocicletas lo hicieron en más de un 31 %. Un estudio elaborado por el Programa de Investigación de Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) de la Universidad de Costa Rica concluyó que los choques viales representaron un costo equivalente al 3.6 % del PIB nacional en el año 2012 [8].

Ante esta problemática, se plantea la presente investigación con el propósito de estimar los costos económicos de los accidentes de tránsito en Costa Rica durante el periodo enero 2017 a junio 2025, así como su impacto en la salud pública a través del cálculo de indicadores como los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) y los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD). El objetivo es ofrecer una visión integral de las consecuencias sociales y económicas de los accidentes de tránsito, que sirva como insumo para la toma de decisiones en políticas de seguridad vial, salud y desarrollo sostenible.

1.1. Objetivos del Proyecto

1.1.1. Objetivo General

Estimar los costos de accidentes de tránsito en Costa Rica durante el periodo enero 2017 a junio 2025 como parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, así como los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) y los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD).

1.1.2. Objetivos Específicos

1. Determinar el impacto de los accidentes de tránsito en la estimación de los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) en Costa Rica durante el periodo enero 2017 a 2025.

2. Cuantificar los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) derivados de los accidentes de tránsito en la población afectada en Costa Rica durante el periodo enero 2017 a 2025.
3. Estimar los costos directos (atención médica, daños a la propiedad, costos administrativos, etc.) e indirectos (pérdida de productividad, lucro cesante, etc.) de los accidentes de tránsito en Costa Rica durante el periodo enero 2017 a 2025.

2. Marco teórico

2.1. Cargas de enfermedad: AVPP, AVD y AVAD

Los *Años de Vida Potencialmente Perdidos* (AVPP) cuantifican mortalidad prematura ponderando, para cada defunción, la distancia entre edad de fallecimiento y un límite superior L (aproximación a esperanza de vida o edad umbral). Los *Años Vividos con Discapacidad* (AVD) capturan la pérdida de salud por lesiones no fatales considerando duración y severidad. La suma $AVPP + AVD$ conforma un indicador agregado de pérdida de vida saludable (AVAD) coherente con enfoques internacionales de medición de carga [3].

Los AVPP fueron introducidos por Romeder y McWhinnie en 1977 como una medida que da mayor peso a las muertes de personas jóvenes, que implican una mayor pérdida de años. Este indicador permite analizar el impacto por sexo y edad, información útil para orientar políticas públicas [4].

Por su parte, el concepto de AVAD fue desarrollado para medir el impacto de una enfermedad durante el tiempo de discapacidad, reflejando la cantidad de vida saludable perdida, incluyendo el tiempo hasta la muerte o la duración de la discapacidad [5]. Este indicador combina la calidad de vida y la cantidad de vida (AVPP), proporcionando a las entidades de salud pública información desagregada por sexo y edad sobre el tiempo perdido en términos de vida saludable y capacidad laboral debido a incapacidades por trastornos físicos o mentales [6].

2.2. Economía de la salud aplicada a siniestralidad vial

En evaluaciones de impacto económico se distinguen costos directos (atención, rehabilitación, daños materiales) y costos indirectos (pérdida de productividad, valoración económica del riesgo y de la vida estadística). En Costa Rica existen antecedentes de cuantificación económica de choques viales y externalidades asociadas, destacando estimaciones previas a escala país y aproximaciones por componentes [7, 8].

Los costos económicos de los siniestros viales pueden dividirse en tres categorías: costos directos, indirectos e intangibles. Los costos directos corresponden a los gastos inmediatos asociados a la atención del accidente, como servicios médicos, ambulancias, hospitalización, rehabilitación, seguros y reparación de vehículos. Por otro lado, los costos indirectos abarcan las pérdidas derivadas de la reducción o interrupción de la capacidad productiva, ya sea por días laborales perdidos, discapacidad o muerte prematura. Finalmente, los costos intangibles representan aquellos impactos que, aunque no siempre cuantificables en términos monetarios, tienen efectos profundos y duraderos en las personas, como el sufrimiento físico, el trauma

emocional, el duelo, el estrés postraumático y la disminución general de la calidad de vida tanto de las víctimas como de sus familiares y allegados [8].

El concepto de *valor de la vida* representa el monto que una sociedad está dispuesta a pagar para reducir el riesgo de muerte, y se utiliza ampliamente en análisis de costo-beneficio para cuantificar las pérdidas económicas asociadas a la mortalidad y a las secuelas graves. No se refiere al valor de una vida individual, sino al costo social asociado a la reducción de riesgos fatales en la población [10].

2.3. Distribuciones sociales, género y riesgo

La siniestralidad vial se asocia con patrones de movilidad, exposición diferencial por sexo y edad, y vulnerabilidad de usuarios no protegidos. Estudios sobre Costa Rica han discutido la sobrerrepresentación masculina en víctimas y su relación con normas de comportamiento y riesgo vial [9].

Los datos demográficos revelan que el 89.4% de las muertes corresponden a hombres, con una ratio de 8.4:1 respecto a mujeres. Esta brecha refleja patrones de conducción diferenciados, con hombres jóvenes presentando mayor propensión a conductas de riesgo (exceso de velocidad, alcohol, imprudencia). En términos de edad, el 63% de muertes ocurren entre 15–34 años, la población más joven y económicamente activa del país, lo que representa una pérdida significativa de capital humano y productividad [1].

3. Datos, definiciones operativas y metodología

3.1. Diseño del estudio y cobertura

El estudio se describe como cuantitativo, no experimental y longitudinal, con observación de series 2017–2025 (8.5 años; enero 2017 a junio 2025) y cobertura territorial de 84 cantones [1].

3.2. Unidad de análisis y evento analizado

El evento analizado corresponde a accidentes/siniestros de tránsito registrados institucionalmente, trabajando con el universo consolidado de víctimas (heridos y fallecidos). El portal reporta 296,191 víctimas y 7,531 fallecidos para 2017–2025 (incluye 2025 proyectado en parte de los indicadores) [1].

3.3. Fuentes de datos

Las fuentes de información utilizadas para esta investigación incluyen:

- **Consejo de Seguridad Vial (COSEVI):** Registros de accidentes, su geolocalización, tipo de vehículo, causas y características de las víctimas.
- **Organismo de Investigación Judicial (OIJ):** Anuarios policiales con fallecidos confirmados, edad, sexo y causa externa.

- **Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y Hospital del Trauma del INS:** Información clínica sobre hospitalizaciones, tratamientos y costos médicos.
- **Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC):** Estadísticas de mortalidad, variables demográficas, tablas de esperanza de vida y datos del PIB nacional.
- **Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT):** Insumos relacionados con la infraestructura vial y la normativa vigente.

3.4. Indicadores de salud

3.4.1. Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP)

Se emplea $L = 80$ como edad límite superior (esperanza de vida en Costa Rica según INEC), y:

$$AVPP = \sum_i (L - i) d_i,$$

donde i es edad de fallecimiento y d_i el número de defunciones a esa edad [1].

El indicador puede expresarse también como tasa por población:

$$\text{Tasa AVPP} = \frac{AVPP}{\text{Población total}} \times 100,000$$

Y como media de años perdidos por fallecido:

$$\text{Media AVPP} = \frac{AVPP}{\text{Total de fallecimientos}}$$

Este indicador es esencial para cuantificar la mortalidad prematura y permite identificar grupos etarios donde se concentran las pérdidas de vida. El valor de 39.26 años promedio por muerte indica que los fallecimientos afectan principalmente a personas en edades productivas (edad promedio de fallecimiento: 40.7 años).

3.4.2. Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD)

Se define como:

$$AVAD = AVPP + AVD,$$

donde AVD incluye discapacidad temporal y permanente [1].

Los Años Vividos con Discapacidad (AVD) se calculan como:

$$AVD = I \times PD \times L$$

Donde:

- I = Número de casos con discapacidad
- PD = Peso de la discapacidad (factor entre 0 y 1 que refleja la gravedad)
- L = Tiempo promedio que dura la discapacidad (medido en años)

El AVAD total acumulado para el periodo 2017–2025 es de 305,036 años, con un promedio anual de 33,893 años. Este indicador captura tanto la mortalidad prematura (AVPP) como las secuelas de discapacidad (AVD), proporcionando una medida integral de la carga de enfermedad.

3.5. Modelo económico y expresión como % del PIB

El impacto económico se resume como:

$$\text{Impacto}_{\text{PIB}}(\%) = \frac{\text{Costo Total}}{\text{PIB}} \times 100.$$

El modelo distingue cinco casos principales:

1. **Caso 1 – Muerte (vehículo particular):** Incluye valor de vida, costos médicos de emergencia y pérdida total del vehículo.
2. **Caso 2 – Discapacidad permanente:** Utiliza valor de vida ajustado que refleja secuelas de largo plazo, AVD y costos médicos prolongados.
3. **Caso 3 – Discapacidad temporal:** Valor de vida menor (secuelas no permanentes), costos médicos y reparación parcial del vehículo. Es el componente más grande por su alta frecuencia.
4. **Caso 4 – Persona ilesa:** No incorpora valor de vida, solo costos médicos mínimos y reparación vehicular.
5. **Caso 5 – Muerte (vehículo público):** Similar al Caso 1 pero con costos diferenciados por tipo de vehículo.

El modelo reporta las contribuciones de cada caso al PIB para 2024 (observado) y 2025 (proyectado) [1].

3.5.1. Actualización de valores económicos

Para el modelo de costos fue necesario actualizar los valores de vida estimados en 2017 a precios de los años 2024 y 2025, con el fin de reflejar el poder adquisitivo actual y evitar distorsiones derivadas de la inflación. Para actualizar este valor a condiciones económicas actuales, se empleó un factor basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que mide el cambio en el nivel general de precios de bienes y servicios en la economía costarricense.

El factor se obtuvo dividiendo el IPC de 2024 (110.39) entre el de 2018 (102.9), lo que permitió llevar los ingresos promedio reportados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2018) a su equivalente en términos monetarios actuales. La actualización resulta indispensable, dado que los ingresos de 2018 no reflejan el poder adquisitivo vigente; ajustar por inflación garantiza la comparabilidad temporal y permite obtener estimaciones económicas coherentes con el contexto de 2024.

3.6. Procedimiento de análisis

El procedimiento contempló:

1. **Integración y depuración:** Bases de datos institucionales, excluyendo registros duplicados o incompletos.
2. **Validación cruzada:** Triangulación de datos entre COSEVI, OIJ, CCSS e INS.
3. **Cálculo de indicadores:** AVPP, AVD y AVAD según fórmulas estandarizadas.
4. **Estimación de costos:** Modelo de cinco casos con costos directos e indirectos.
5. **Expresión como % PIB:** Contextualización del impacto económico.
6. **Análisis geográfico y temporal:** Desagregación por cantón y serie de tiempo.
7. **Proyecciones 2025:** Mediante series temporales con suavizamiento exponencial y tendencia lineal.

4. Resultados

Siguiendo el esquema de reporte del portal oficial, esta sección presenta resultados en tablas y con análisis descriptivo.

4.1. Indicadores principales del periodo

Cuadro 1: Cuadro 1. Indicadores acumulados y promedios (2017–2025).

Indicador	Valor	Nota
Víctimas totales (heridos + fallecidos)	296,191	Universo consolidado 2017–2025
Fallecidos totales	7,531	
AVPP acumulados	295,678	$L = 80$
AVD acumulados	9,358	Temporal + permanente AVPP + AVD
AVAD acumulados	305,036	
AVPP promedio por muerte	39.26	$(295,678 / 7,531)$
Edad media aprox. al fallecer	40.7	$(80 - 39,26)$
Promedio anual de muertes	879	$\approx 2.4/\text{día}$
AVAD promedio anual	33,893	$(305,036 / 9 \text{ años})$

Fuente: Portal del estudio y repositorio GitHub [1, 2].

Los datos del Cuadro 1 evidencian la magnitud del problema: en promedio, cada día fallecen 2.4 personas en accidentes de tránsito en Costa Rica, perdiendo cada una aproximadamente 39 años de vida. Esto implica que la edad promedio de fallecimiento es de 40.7 años, confirmando que la mayoría de muertes ocurren en edades productivas.

4.2. Evolución anual de fallecidos y AVPP

Cuadro 2: Cuadro 2. Evolución anual de fallecidos y AVPP (Costa Rica, 2017–2025; $L = 80$).

Año	Fallecidos	OIJ	En sitio	Hospital/traslado	AVPP total
2017	885	488	488	397	35,185
2018	829	471	471	358	32,709
2019	792	451	451	341	31,269
2020	581	311	311	270	22,211
2021	730	373	373	357	27,862
2022	854	491	491	363	32,571
2023	932	528	528	404	36,719
2024	926	513	513	413	37,080
2025 (proy.)	1,002	–	–	–	40,072

Fuente: Portal del estudio [1]. Nótese que 2025 es proyectado mediante series temporales con suavizamiento exponencial. Para 2020 (pandemia) se observa una disminución respecto a 2019. La proyección de 2025 indica el valor más alto de toda la serie, con 1,002 fallecidos y 40,072 AVPP.

El Cuadro 2 muestra una tendencia preocupante: tras la reducción de 2020 (asociada a restricciones de movilidad por COVID-19), las muertes han aumentado sostenidamente, alcanzando en 2023–2024 niveles superiores a los de 2017. La proyección para 2025 sugiere un posible récord histórico con 1,002 fallecidos, lo que representaría 40,072 años de vida perdidos en un solo año.

4.3. Distribución demográfica de la mortalidad vial

Cuadro 3: Cuadro 3. Distribución demográfica resumida de mortalidad vial.

Grupo de edad	%	Sexo	%
15–24 años	28 %	Hombres	89.4 %
20–34 años	35 %	Mujeres	10.6 %
35–44 años	18 %	Ratio H:M	8.4:1
45+ años	19 %		

Fuente: Portal del estudio [1]. El portal destaca que 63 % de muertes ocurren entre 15–34 años. La brecha de género es marcada, con ratio de 8.4 hombres por cada mujer fallecida.

El Cuadro 3 evidencia dos hallazgos críticos: (1) la concentración de muertes en población joven y económicamente activa (63 % entre 15–34 años), lo que maximiza la pérdida de capital

humano y productividad; y (2) la marcada brecha de género, con 89.4 % de fallecidos siendo hombres, reflejando patrones de conducta de riesgo diferenciados.

4.4. Distribución por tipo de vehículo y causas

Cuadro 4: Cuadro 4. Distribución de víctimas por tipo de vehículo (porcentaje).

Tipo de vehículo	% de víctimas
Motocicletas	40 %
Automóviles	39 %
Camiones/Pick-up	8 %
Bicicletas	8 %
Autobuses	5 %

Fuente: Portal del estudio [1]. Se reporta concentración de 79 % en motocicletas + automóviles, evidenciando que estos dos tipos de vehículos son responsables de casi 4 de cada 5 accidentes con víctimas.

Cuadro 5: Cuadro 5. Tipología de accidentes y factores causales (porcentaje).

Tipo de accidente	%	Factor causal	%
Colisiones	82.92 %	Factor humano	85 %
Vuelcos	7.5 %	Infraestructura vial	10 %
Objeto fijo	5.2 %	Fallas mecánicas	5 %
Atropellos	3.1 %		
Otros	1.28 %		

Fuente: Portal del estudio [1]. El factor humano (85 %) incluye exceso de velocidad, conducción bajo alcohol/drogas, impericia, distracciones y fatiga. Este hallazgo indica un **alto potencial de prevención** mediante educación vial, fiscalización efectiva y sanciones proporcionales.

Los Cuadros 4 y 5 revelan dos aspectos clave para el diseño de políticas públicas: (1) la necesidad de intervenciones específicas para motociclistas y conductores de automóviles, que concentran el 79 % de víctimas; y (2) el enorme potencial preventivo, dado que el 85 % de accidentes se atribuye a factor humano, lo cual es altamente prevenible mediante educación, fiscalización y cambios conductuales.

4.5. Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD)

Cuadro 6: Cuadro 6. Años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) y Años vividos con discapacidad (AVD).

Año	AVD total	AVD promedio (días)	AVAD total	Media AVAD (meses)
2017	1,072.19	20.28	36,257.19	22.54
2018	1,085.64	20.38	33,794.64	21.12
2019	1,009.30	19.73	32,278.30	26.39
2020	739.68	18.90	22,950.68	15.48
2021	915.35	18.27	28,777.35	17.16
2022	1,071.02	19.01	33,642.02	18.84
2023	1,139.51	19.39	37,858.51	21.00
2024	1,096.41	18.47	38,176.41	23.52
2025 (proy.)	1,229	24	41,301	26

Fuente: Portal del estudio [1]. El AVAD total incluye tanto mortalidad prematura (AVPP) como discapacidad (AVD). En promedio, cada persona lesionada experimenta el equivalente a 20 días de discapacidad, mientras que cada persona afectada pierde el equivalente a 22 meses de vida saludable.

El Cuadro 6 muestra que la carga total de enfermedad (AVAD) ha aumentado de 36,257 años en 2017 a un proyectado de 41,301 años en 2025, evidenciando un incremento sostenido en la pérdida de vida saludable. La mayor parte del AVAD corresponde a AVPP (mortalidad prematura), pero los AVD también son significativos, indicando que muchas personas sobreviven con secuelas temporales o permanentes.

4.6. Impacto económico como porcentaje del PIB

Cuadro 7: Cuadro 7. Impacto económico como porcentaje del PIB por caso (2024 observado; 2025 proyectado).

Caso	Descripción	% PIB 2024	% PIB 2025
1	Muerte (vehículo particular)	0.037 %	0.036 %
2	Discapacidad permanente	0.076 %	0.073 %
3	Discapacidad temporal	0.270 %	0.267 %
4	Persona ilesa (daños materiales)	0.029 %	0.028 %
5	Muerte (vehículo público)	0.010 %	0.010 %
Total		0.422 %	0.414 %

Fuente: Portal del estudio [1]. El portal reporta para 2024 un costo aproximado de 221.5 mil millones CRC (colones costarricenses). El **Caso 3 (discapacidad temporal)** representa el mayor componente económico, no por la gravedad individual de cada caso, sino por su alta frecuencia y los costos médicos y de reparación vehicular asociados.

El Cuadro 7 desagrega el impacto económico por tipo de caso. Un hallazgo relevante es que la discapacidad temporal (Caso 3) representa 0.270 % del PIB en 2024, superando ampliamente a las muertes (Casos 1 y 5 combinados: 0.047 %). Esto se explica porque, aunque las muertes tienen mayor costo individual (incluyen valor de vida completo), la discapacidad temporal es mucho más frecuente. La discapacidad permanente (Caso 2) representa 0.076 % del PIB, reflejando tanto su menor frecuencia como la severidad de sus secuelas de largo plazo.

4.7. Contexto comparativo del costo económico

Para dimensionar la magnitud del impacto, el portal oficial contextualiza el costo anual:

- **Construcción de un hospital regional:** El costo anual (221.5 mil millones CRC en 2024) equivale al costo completo de construir y equipar un hospital regional de mediana complejidad (rango 180–200 mil millones CRC), con recursos sobrantes para infraestructura adicional de salud [12].
- **Becas universitarias:** Podría financiar más de 15,000 becas completas en universidades públicas, transformando la vida de miles de jóvenes mediante acceso a educación superior [13].
- **Presupuesto IMAS:** Representa aproximadamente el 95 % del presupuesto anual del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), consumiendo prácticamente la totalidad de los recursos que el país asigna anualmente a combatir la pobreza extrema [14].
- **Presupuesto Ministerio de Hacienda:** Equivale a 1.43 veces el presupuesto del Ministerio de Hacienda 2024 [14].
- **Presupuesto Ministerio de Justicia y Paz:** En 2025, representa un monto cercano al asignado al Ministerio de Justicia y Paz [14].

Estas comparaciones evidencian que los accidentes de tránsito no representan únicamente tragedias humanas, sino también uno de los drenajes económicos más severos que enfrenta Costa Rica. Su magnitud equivale a financiar hospitales completos, decenas de miles de becas o casi todo el presupuesto de instituciones sociales clave cada año, lo que enfatiza la urgencia de fortalecer la seguridad vial y las políticas de prevención.

4.8. Top-2 (máximos recientes)

Cuadro 8: Cuadro 8. Top-2 por magnitud (según cifras anuales reportadas).

Indicador	1er lugar	2do lugar
Fallecidos	2025 proy.: 1,002	2023: 932
AVPP total	2025 proy.: 40,072	2024: 37,080
AVAD total	2025 proy.: 41,301	2024: 38,176

Fuente: Cuadro 2 y Cuadro 6. La proyección de 2025 sugiere posibles récords históricos en todos los indicadores principales.

5. Discusión

Los resultados describen una carga elevada dominada por mortalidad prematura (AVPP) y un impacto económico anual sostenido superior al 0.4 % del PIB. La concentración demográfica en grupos jóvenes (63 % de muertes entre 15–34 años) y la marcada brecha por sexo (ratio 8.4:1 hombres:mujeres) sugieren patrones de exposición diferencial compatibles con la literatura regional [9].

Un hallazgo particularmente relevante es que la edad promedio de fallecimiento es de aproximadamente 40.7 años, con cada muerte representando 39.26 años de vida perdidos en promedio. Esto confirma que los accidentes de tránsito afectan desproporcionadamente a la población en su periodo más productivo, generando no solo tragedia personal y familiar, sino también pérdidas económicas sustantivas de capital humano.

El análisis de costos revela que, contrario a lo que podría esperarse, la discapacidad temporal representa el mayor componente económico (0.270 % del PIB), superando a las muertes (0.047 % combinado) debido a su muchísima mayor frecuencia. Este hallazgo subraya que las intervenciones preventivas deben abordar no solo los casos fatales, sino también los eventos de menor gravedad individual pero alto impacto agregado.

La atribución de 85 % de accidentes al factor humano indica un enorme potencial preventivo mediante: (1) educación vial continua y campañas de conciencia; (2) fiscalización efectiva de velocidad, alcohol y cinturones; (3) sanciones proporcionales a gravedad; (4) programas de rehabilitación para conductores infractores; y (5) control de acceso a licencias para grupos de alto riesgo.

El análisis socioeconómico basado en la ENIGH evidencia que la carga de la siniestralidad vial no se distribuye equitativamente. Los hogares sin vehículo o dependientes exclusivamente de motocicleta presentan ingresos más bajos, menor escolaridad y mayor concentración en zonas rurales [11]. Este patrón —caracterizado por vulnerabilidad socioeconómica y uso predominante de motocicleta— aumenta tanto el riesgo de involucrarse en un accidente como la probabilidad de enfrentar consecuencias económicas severas, confirmando que la siniestralidad vial es también una manifestación de desigualdad social.

Es importante notar que este manuscrito evita atribución causal directa sin modelación adicional (p. ej. regresiones con controles por exposición vehicular y demografía cantonal).

Los patrones observados son descriptivos y requieren análisis más profundos para establecer relaciones causales robustas.

6. Limitaciones

6.1. Dependencia de registros institucionales

El propio portal documenta múltiples fuentes institucionales, con potencial heterogeneidad de definiciones y completitud [1]. La calidad de los datos depende de los procedimientos de registro de cada institución (COSEVI, OIJ, CCSS, INS), lo que puede introducir variabilidad en las estimaciones.

6.2. Proyecciones 2025

Deben interpretarse como estimaciones basadas en tendencia/modelos del estudio mediante series temporales con suavizamiento exponencial y tendencia lineal [1]. Será fundamental validar estas proyecciones cuando existan cierres administrativos completos.

6.3. Clasificación de vehículos

La creciente presencia de bicimotos constituye un caso crítico: en los registros institucionales, este tipo de vehículo suele aparecer dentro de categorías ambiguas o bajo la etiqueta de "desconocido", lo que impide determinar con certeza su participación real en los accidentes de tránsito. Esta limitación afecta la estimación de los AVPP y AVAD asociados, y dificulta el diseño de intervenciones de seguridad vial dirigidas específicamente a este grupo.

6.4. Consistencia documental

Se observaron discrepancias entre el README del repositorio y el portal oficial. El README reporta, para 2023, "936 fallecidos y 42,120 AVPP con un rango de impacto económico entre 1.8 % y 2.8 % anual"[2]. Sin embargo, el portal del mismo proyecto reporta para 2023: 932 fallecidos y 36,719 AVPP, y para el impacto económico: 0.422 % del PIB en 2024 y 0.414 % en 2025 [1]. En este manuscrito se adoptan las cifras del **portal del estudio** (consistencia interna de series 2017–2025 y desglose por casos), y se documenta el README como una fuente potencialmente desactualizada o basada en una definición/periodización distinta.

6.5. Microdatos desagregados

El análisis socioeconómico enfrenta restricciones derivadas de la disponibilidad limitada de microdatos actualizados y desagregados por variables esenciales como nivel de ingresos, región geográfica, edad y tipo de vehículo. Esta carencia impide profundizar en la identificación de patrones de vulnerabilidad y desigualdad, especialmente en zonas rurales y en grupos de alto riesgo como motociclistas jóvenes.

6.6. Costos intangibles

Los costos intangibles (sufrimiento emocional, trauma psicológico, duelo, estrés postraumático) no fueron cuantificados en este estudio, aunque tienen efectos profundos y duraderos en las víctimas y sus familias. Por lo tanto, las cifras presentadas representan límites inferiores conservadores del verdadero costo social.

7. Conclusión

Los resultados del estudio demuestran que los accidentes de tránsito en Costa Rica constituyen una de las principales cargas para la salud pública y el desarrollo nacional, debido a su impacto simultáneo en mortalidad prematura, discapacidad y pérdidas económicas.

El análisis epidemiológico revela niveles elevados de Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), con un promedio de 39.26 años perdidos por muerte, evidenciando que una proporción considerable de los fallecimientos ocurre en personas en edades productivas (edad promedio de fallecimiento: 40.7 años). Esta pérdida temprana de vidas representa un impacto significativo en la expectativa de vida saludable de la población y en el capital humano del país, coherente con las tendencias globales reportadas por la Organización Mundial de la Salud [3].

A este escenario se suma la carga de morbilidad expresada mediante los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD). El total acumulado de 305,036 AVAD para el periodo 2017–2025 (promedio anual de 33,893 años) evidencia un impacto profundo en la salud, el bienestar y la capacidad laboral de la población, con efectos que trascienden a las familias, comunidades y al país en su conjunto.

Desde el ámbito económico, se estimó que la siniestralidad vial representó el equivalente al 0.422 % del PIB en 2024 y al 0.414 % del PIB en 2025, incorporando tanto los costos directos —atención médica, rehabilitación y reparación vehicular— como los costos indirectos derivados del Valor de la Vida y la pérdida de productividad. La magnitud de estos montos se contextualiza al compararlos con otras áreas estratégicas del Estado: el valor perdido anualmente por accidentes viales equivale al costo de construcción y equipamiento de un hospital regional completo, o a más de 15,000 becas universitarias completas, o al 95 % del presupuesto anual del IMAS.

Un hallazgo particularmente relevante es que la discapacidad temporal representa el mayor componente económico (0.270 % del PIB en 2024), superando a las muertes (0.047 % combinado) debido a su muchísima mayor frecuencia. Este resultado subraya que las intervenciones preventivas deben abordar no solo los casos fatales, sino también los eventos de menor gravedad individual pero alto impacto agregado.

El análisis sociodemográfico evidencia que la carga de la siniestralidad vial no se distribuye de manera equitativa. Los hogares sin vehículo o dependientes exclusivamente de motocicleta presentan ingresos más bajos, menor escolaridad y una mayor concentración en zonas rurales. Este patrón —caracterizado por vulnerabilidad socioeconómica y uso predominante de motocicleta— aumenta tanto el riesgo de involucrarse en un accidente como la probabilidad de enfrentar consecuencias económicas severas. Esto confirma que la siniestralidad vial no es únicamente un problema de movilidad, sino también una manifestación de desigualdad social.

La atribución de 85 % de accidentes al factor humano indica un enorme potencial preventivo. Las conductas de riesgo como exceso de velocidad, consumo de alcohol, uso inadecuado de dispositivos de seguridad y distracción al volante son causas frecuentes de accidentes viales, especialmente comunes entre hombres jóvenes y motociclistas. El fortalecimiento de la infraestructura vial segura, la mejora de la fiscalización, el control de conductas de riesgo, la expansión de estrategias de educación y prevención, y el diseño de intervenciones focalizadas en grupos vulnerables son acciones que pueden disminuir de forma sustantiva los AVPP, los AVAD y los costos económicos asociados.

En conjunto, los hallazgos demuestran que los accidentes de tránsito en Costa Rica constituyen un fenómeno estructural con efectos profundos en la salud, la economía y la equidad social. Reducir esta carga debe considerarse una prioridad nacional. Invertir en seguridad vial es, por tanto, no solo una estrategia esencial de salud pública, sino también un componente clave para el desarrollo económico sostenible y la reducción de brechas sociales en el país.

8. Reproducibilidad

8.1. Artefactos y repositorio

- Portal de resultados (GitHub Pages): <https://agmelendez.github.io/gastoaccidentescr/>.
- Repositorio y estructura (incluye carpetas de cálculos, datos y documentos): <https://github.com/agmelendez/gastoaccidentescr> [2].
- El README sugiere uso de R/RStudio para análisis y un flujo reproducible de visualización local del portal [2].

8.2. Software y herramientas

El análisis estadístico se realizó utilizando:

- **R 4.2.3:** Análisis principal, paquetes `tidyverse`, `forecast`, `ggplot2`.
- **Python 3.10:** Limpieza de datos, `pandas`, `numpy`.
- **Excel 365:** Consolidación y reportes finales.

8.3. Semillas, versiones y trazabilidad

Para garantizar la reproducibilidad completa, futuros estudios deberán:

- Fijar y reportar versión de R y paquetes efectivamente usados para cálculos.
- Establecer semillas de aleatoriedad cuando aplique.
- Registrar hash/commit del repositorio usado para generar las tablas finales del manuscrito.

El portal indica que existen scripts y datos en el repositorio [2], pero este borrador no ejecuta código en esta etapa, sino que se basa en los resultados consolidados del portal oficial [1].

9. Agradecimientos

Este estudio fue posible gracias a la colaboración institucional del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que facilitaron el acceso a bases de datos institucionales. Agradecemos también al Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la Universidad de Costa Rica por el apoyo técnico y logístico en la realización de este proyecto.

Bibliografía

Referencias

- [1] Quesada Chavarría, M. F.; Gómez Meléndez, A. (UCR–Escuela de Estadística; CIOdD). *Impacto Económico de Accidentes de Tránsito — Costa Rica 2017–2025 (Portal de resultados)*. GitHub Pages, consultado el 18 de febrero de 2026. <https://agmelendez.github.io/gastoaccidentescr/>.
- [2] Meléndez, A. G.; Quesada Chavarría, M. F. (coord./repo). *Repositorio agmelendez/gastoaccidentescr (README y estructura del proyecto)*. GitHub, consultado el 18 de febrero de 2026. <https://github.com/agmelendez/gastoaccidentescr>.
- [3] World Health Organization. *Global Status Report on Road Safety 2023*. Geneva: WHO; 2023. ISBN: 9789240086517. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517>.
- [4] Romeder, J.-M.; McWhinnie, J.-R. Potential years of life lost between ages 1 and 70: An indicator of premature mortality. *International Journal of Epidemiology*, 6(2), 143–151; 1977.
- [5] Homedes, N. The Disability-Adjusted Life Year (DALY): Definition, Measurement and Potential Use. *Human Capital Development Working Papers*. World Bank; 1996.
- [6] Alvis, N.; Valenzuela, M. Los QALYs y DALYs como indicadores sintéticos de salud. *Revista Médica de Chile*, 138(2), 83–87; 2010.
- [7] Sánchez, L.; Agüero-Valverde, J.; Pujol, R. *Costos de los choques viales en Costa Rica (informe final)*. Universidad de Costa Rica; 2015. <https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2015/informe-final.pdf>.
- [8] Universidad de Costa Rica (Noticias UCR). *Estudio de ProDUS revela el impacto económico de los accidentes en carretera*. 18 de junio de 2015. <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2015/06/18/estudio-de-produs-revela-el-impacto-economico-de-los-accidentes-en-carretera.html>.

- [9] Pérez-Stéfanov, B. Estadísticas de siniestros viales con víctimas en Costa Rica para el período 2012–2016: una aproximación desde roles de masculinidad y femineidad. *Infraestructura Vial*, 21(38), 9–19; 2019. DOI: 10.15517/iv.v21i38.38510.
- [10] Case, K.; Ray, F. *Principios de microeconomía*. Prentice Hall Hispanoamericana; 1997.
- [11] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 (ENIGH)*. San José, Costa Rica; 2019.
- [12] Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). *Portafolio de Proyectos de Inversión en Infraestructura*. San José, Costa Rica; 2023.
- [13] Universidad Estatal a Distancia (UNED). *Informe de ejecución presupuestaria y costo por estudiante*. San José, Costa Rica; 2023.
- [14] Ministerio de Hacienda. *Folleto ciudadano: Proyecto de Presupuesto Nacional 2025*. San José, Costa Rica; 2024. https://www.hacienda.go.cr/docs/Folleto_Ciudadano_Proj25.pdf.